Cuellos de botella en una línea de muebles

4:00 · 8 diapositivas · un expositor

→ muestra el siguiente elemento · **N** muestra las notas · **F** pantalla completa

Cuellos de botella en una línea de muebles

01

0:00–0:20 · 0:20

Clave

Qué estación frena la línea

Cuellos de botella en una línea de muebles

Somos el grupo 10. Simulamos en Python una línea que fabrica muebles de madera, para encontrar la estación que limita la producción y probar mejoras sin parar una fábrica real.

02

0:20–0:50 · 0:30

Clave

Llegan 3 muebles/h a 4 estaciones

Cuatro estaciones en serie

Cada estación tiene un operario y atiende por orden de llegada. Debajo de cada una está su tiempo medio y cuántos muebles puede atender por hora. Los muebles llegan como un proceso de Poisson, 3 por hora, y los tiempos de servicio son exponenciales, así que cada estación se comporta como una cola M/M/1.

DIAPOSITIVAS 3–4

Cuellos de botella en una línea de muebles

03

0:50–1:25 · 0:35

Clave

M Poisson · M exponencial · 1 operario

Por qué cada estación es una M/M/1

Elegimos el modelo M/M/1 porque describe exactamente nuestra línea. La primera M dice que los muebles llegan al azar, como un proceso de Poisson. La segunda M, que el tiempo de servicio varía de forma exponencial. Y el 1, que hay un solo operario por estación. La ventaja es que este modelo tiene fórmulas exactas, así que nos da valores de referencia para comprobar si la simulación está bien hecha.

04

1:25–2:05 · 0:40

Clave

ρ = 3/4 = 75 % → Wq = 45 min

Cómo se calcula

Lo mostramos con ensamblaje. Primero la tasa de servicio: si tarda 15 minutos, atiende 60 entre 15, o sea 4 muebles por hora. La utilización es lo que llega sobre lo que atiende: 3 sobre 4, un 75 por ciento. Con eso, la cola media es rho al cuadrado sobre uno menos rho: 2,25 muebles. Y la espera, por la Ley de Little, es la cola sobre las llegadas: 2,25 entre 3 da 0,75 horas, o sea 45 minutos. Esto solo vale si rho es menor que 1.

Cuellos de botella en una línea de muebles

05

2:05–2:35 · 0:30

Clave

Ensamblaje 75 % · techo 4 muebles/h

Ensamblaje, la estación más cargada

Si hacemos la misma cuenta en las cuatro estaciones, ensamblaje queda con la utilización más alta, 75 por ciento; le siguen acabado con 60, lijado con 50 y corte con 40. Por eso la teoría la señala como cuello de botella. Además, la línea no puede producir más que su estación más lenta: 4 muebles por hora.

06

2:35–3:00 · 0:25

Clave

30 × 1 000 h · 100 h descartadas

Cómo lo simulamos

Hicimos 30 réplicas independientes de 1 000 horas, cada una con una semilla distinta derivada de 2026. Las primeras 100 horas se descartan porque la línea arranca vacía. Los resultados se comparan con la teoría M/M/1 y con la Ley de Little mediante el error porcentual.

DIAPOSITIVAS 7–8

Cuellos de botella en una línea de muebles

07

3:00–3:30 · 0:30

Clave

15 → 12 → 10 min · 4 → 5 muebles/h

Tres escenarios de mejora

Probamos tres tiempos de ensamblaje: el actual de 15 minutos y dos mejoras, 12 y 10. La capacidad de la línea sube de 4 a 5 muebles por hora, pero no pasa de ahí: en E3 la estación más lenta pasa a ser acabado. Las llegadas no cambian, así que lo que esperamos ver es menos cola y menos espera.

08

3:30–4:00 · 0:30

Clave

Tener panel.py abierto antes

Ahora, la simulación en vivo

Pasamos a Python. Primero la animación, para ver en qué estación se acumulan los muebles. Después el panel (python panel.py): puede cambiar llegadas, operarios o tiempos y la corremos en vivo. Al final, la tabla compara la simulación con la teoría.